

# Module FAS

## Files d'attente et stocks

### CM4

# Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

**III. Modèles dynamiques**

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible**

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

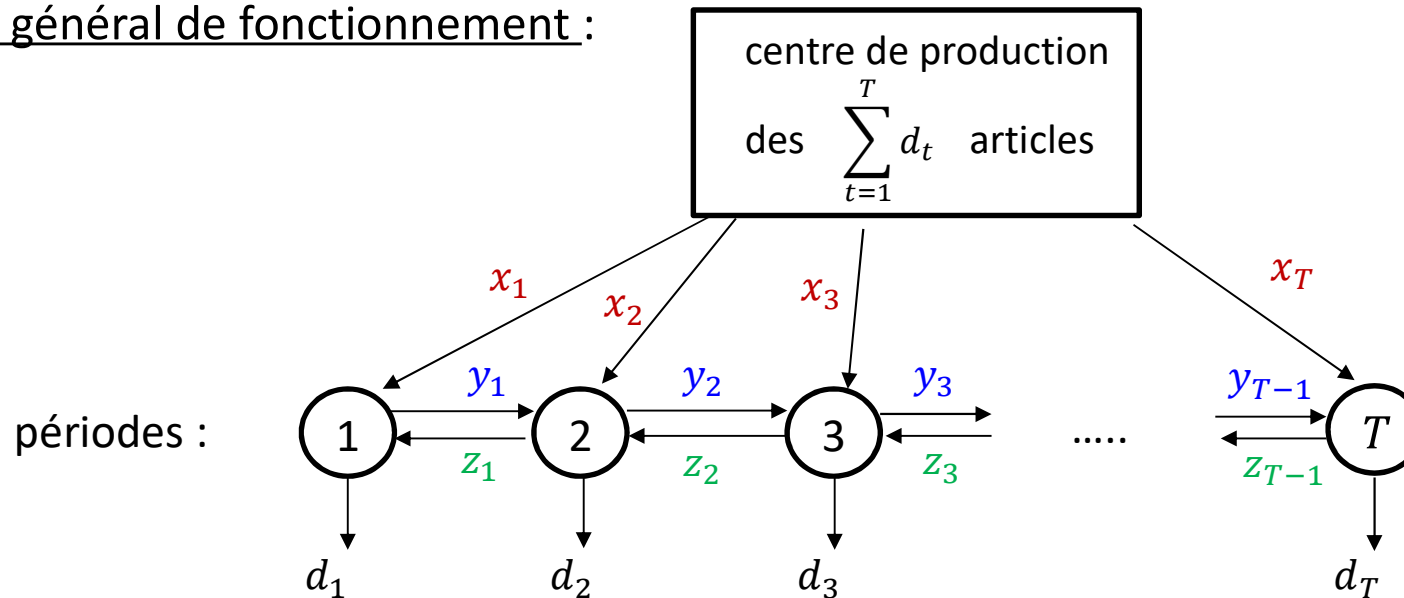
## Modèles dynamiques avec rupture de stock possible :

On suppose maintenant que la demande de la période  $t$  peut-être satisfaite avec une ou plusieurs périodes de retard.

☞ Le coût de pénurie durant la période  $t$  sera égal à  $p_t z_t$ , où  $p_t \geq 0$  est le coût unitaire de pénurie, et  $z_t$  est le nombre d'articles en différé à la fin de la période  $t$  (c'est-à-dire le nombre d'articles manquants pour satisfaire les demandes des périodes 1 à  $t$ ).

Les autres paramètres restent inchangés.

Schema général de fonctionnement :



Le coût sur un arc  $z_t$  (coût de **pénurie**) est égal à  $p_t z_t$

Coût total sur les  $T$  périodes :

$$Z = \sum_{t=1}^T (C_t(x_t) + h_t y_t + p_t z_t)$$

$= \begin{cases} 0 & \text{si } x_t = 0 \\ K_t + c_t x_t & \text{si } x_t > 0 \end{cases}$

avec

$$\begin{cases} y_0 = 0, y_T = 0 \\ z_0 = 0, z_T = 0 \\ x_t + y_{t-1} + z_t = d_t + y_t + z_{t-1}, \text{ pour } t = 1 \text{ à } T \\ \text{tous les paramètres sont positifs ou nuls} \end{cases}$$

👉 On cherche à **minimiser**  $Z$

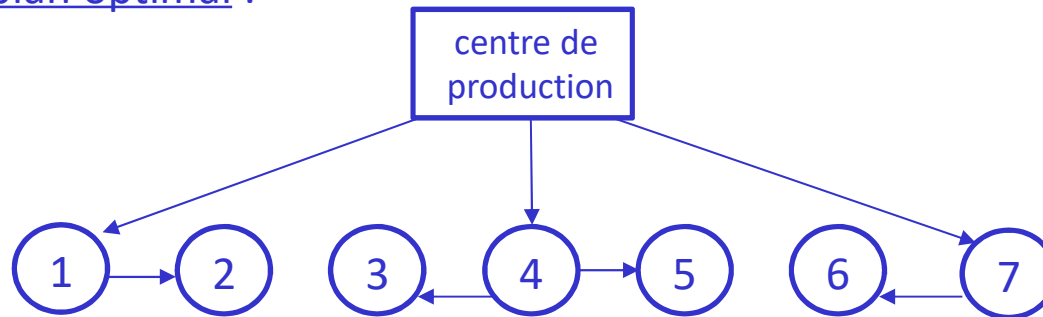
### Théorème (W.I. Zangwill)

Le problème précédent admet toujours une solution optimale, où :

si on a du stock on ne fait pas de production (vice versa) pendant une période  $t$  donnée :

- $\forall t \text{ de } 1 \text{ à } T, y_{t-1}^* \cdot x_t^* = 0$  : les articles ne proviennent pas à la fois d'une production et du stock  
Si il y a pénurie alors il n'y a pas de production
- $\forall t \text{ de } 1 \text{ à } T, z_t^* \cdot x_t^* = 0$  : lancement de production => pas de différé pendant cette période
- $\forall t \text{ de } 1 \text{ à } T, y_{t-1}^* \cdot z_t^* = 0$  : si on reçoit du stock, alors on ne peut pas différer d'articles  
Si il y a stock en début de période alors il y a pénurie
- $\forall t \text{ de } 1 \text{ à } T, z_t^* \cdot y_t^* = 0$  : on ne peut pas à la fois différer des articles et en stocker pour la période suivante  
On ne peut pas avoir à la fois stock et pénurie

### Exemple de plan optimal :



- ☞ Dans le modèle optimal, les quantités produites à chaque période permettent de satisfaire exactement la demande cumulée d'un nombre **entier** de périodes consécutives.

Ainsi pour déterminer le plan de coût minimal, il faut calculer les coûts  $c_{ijk}$  correspondant à la somme des coûts de production, de stockage, et de pénurie générés par la production pendant la période  $j$  de la quantité nécessaire pour satisfaire la demande des périodes  $i$  à  $k$  (avec  $i \leq j \leq k$ ), en supposant nul le stock au début de la période  $j$ .

### Exemple ci-dessus :

$$\text{coût total} = c_{112} + c_{345} + c_{677}$$

$$\text{avec } c_{112} = K_1 + c_1(d_1 + d_2) + h_1d_2$$

$$c_{345} = K_4 + c_4(d_3 + d_4 + d_5) + h_4d_5 + p_3d_3$$

$$c_{677} = K_7 + c_7(d_6 + d_7) + p_6d_6$$

## Partie 2 :

# Étude des files d'attente

### I. Introduction :

Deux notions essentielles :

- « usager » (client)
- « service » (serveur)

#### 1. Exemples de phénomènes d'attente :

- Attente d'un bus :

nombre d'usagers  
échelonnement des arrivées

nombre de places dans le bus  
fréquence des bus

- Caisses des supermarchés

nombre d'usagers  
échelonnement des arrivées

nombre de caisses ouvertes  
vitesse de travail du personnel

- Tâches d'impression dans un système informatique

nombre de fichiers à imprimer  
échelonnement des demandes

nombre d'imprimantes  
débit de chaque imprimante

- Avions à l'atterrissage dans un aéroport

nombre d'avions à l'approche  
échelonnement des arrivées

nombre de pistes  
nombre de contrôleurs  
distances à respecter entre 2 avions

- etc.

## 2. Modélisation :

En pratique, l'information dont on dispose sur les usagers n'est pas parfaite. Difficile de prédire à coup sûr combien on aura de clients à un instant donné.

☞ On ne peut pas envisager de modèle déterministe pour les files d'attente, mais plutôt un modèle **probabiliste**. On utilisera des chaînes de Markov.

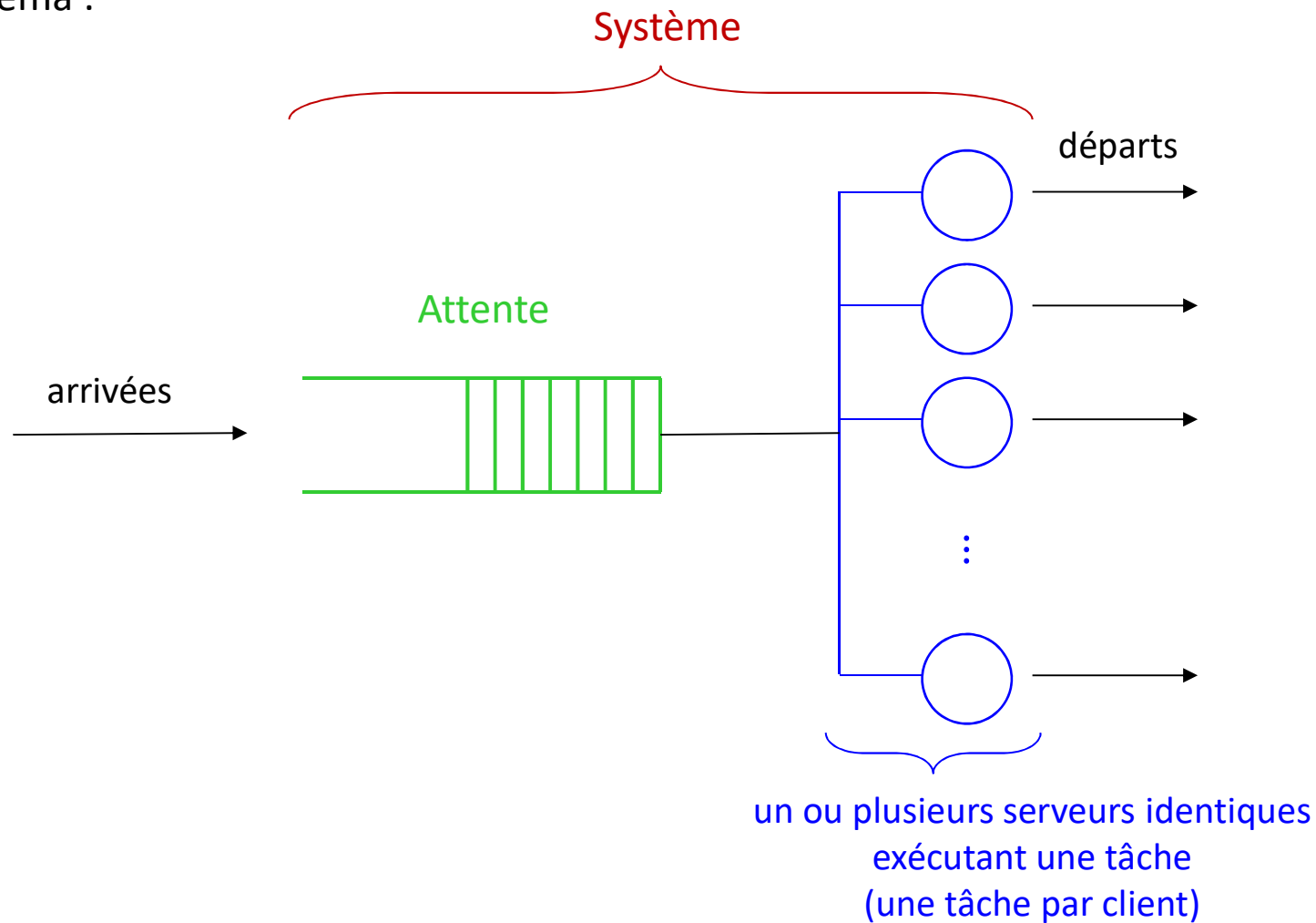
**L'objectif de la modélisation est de trouver une gestion optimale des files d'attente.**

Ex: - combien ouvrir de guichets pour que le temps d'attente soit  $< 5$  min ?  
- combien ouvrir de guichets pour qu'il y ait au plus 3 clients en attente ?

## 3. Files d'attente - Définition :

Une file d'attente est un système aléatoire (ou stochastique) composé d'un certain nombre (fini ou non) de places d'attente, d'un ou plusieurs serveurs, et bien sûr de clients qui arrivent, attendent (si aucun serveur n'est libre), se font servir selon une règle de priorité donnée, puis quittent le système.

Schema :



Remarques :

- tout client qui entre dans le système n'en sort qu'après avoir été servi
- si la salle d'attente est de capacité finie et qu'un client se présente quand elle est pleine, alors ce client est perdu (il n'entre pas dans le système).



#### 4. Notation de Kendall :

Il s'agit de décrire de façon succincte les caractéristiques d'une file d'attente. On utilise les symboles suivants :

**A / S / n / K / P / D**

A : processus des arrivées

S : processus des services

n : nombre de serveurs

K : capacité d'accueil de la file d'attente (par défaut  $+\infty$ )

P : effectif de la population des usagers (par défaut  $+\infty$ )

D : discipline de service : règle de priorité déterminant l'ordre de passage des clients devant le serveur

valeurs usuelles :

- **FIFO (premier arrivé, premier servi)**
- LIFO (dernier arrivé, premier servi)
- SIRO (choix au hasard dans la salle d'attente)
- préemption

## 5. Indicateurs de performance :

On a besoin d'indicateurs pour évaluer et optimiser les performances d'un système.

Par exemple pour un réseau de communication on va s'intéresser au **temps de réponse**, une usine de fabrication va s'intéresser au **nombre d'articles produits par mois**, ou au **taux d'occupation** de telle machine, une administration peut chercher le **nombre de guichets à ouvrir** pour pouvoir servir tous les clients en un temps raisonnable.

Les indicateurs de performances usuels sont :

- $N_s$  : nombre de clients dans le système
- $R$  : temps de séjour d'un client dans le système (= temps de réponse)
- $N_a$  : nombre de clients en attente
- $T_a$  : temps d'attente d'un client
- taux d'occupation du ou des serveurs

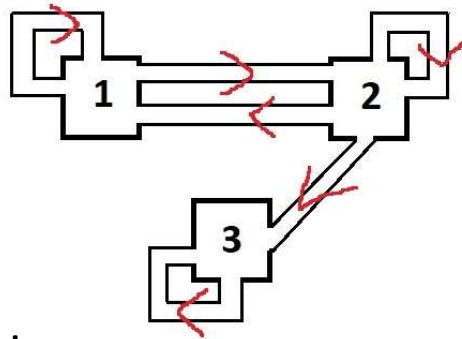


Toutes ces grandeurs sont aléatoires  
On cherchera souvent leur moyenne...

## II. Chaînes de Markov à temps discret (CMTD) :

Il s'agit de modéliser l'évolution de systèmes à changement d'états discret.

Exemple : on place une souris dans un labyrinthe contenant 3 pièces

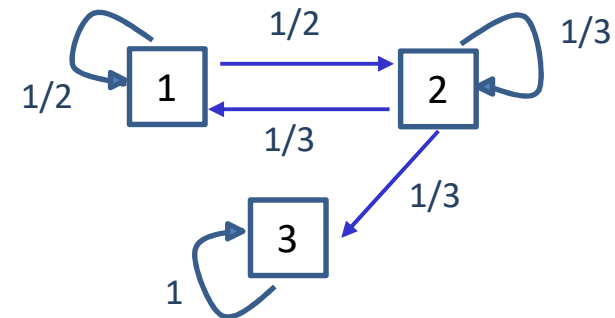


On suppose que la souris est initialement dans la pièce n°1, et que chaque minute elle choisit un des couloirs de sortie de manière équiprobable.

On veut savoir :

- quelle est la probabilité qu'elle soit dans la pièce n°2 après deux déplacements ?
- quelle est la probabilité qu'elle arrive dans la pièce n°3 ?

On modélise le système par le diagramme suivant :



Les pièces 1, 2, et 3 sont appelées « états ».

La suite des états dans lesquels se trouve la souris se note  $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$  et constitue un **processus stochastique** : chaque  $X_i$  est une variable aléatoire à valeurs dans l'ensemble  $E$  des états.